МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Таблица данных, оперируемых в информационной системе

Таблица 1 – Таблица данных

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
Студент	id_student	целое	1…99999 (уникальный)
	first_name	строка	до 50 символов
	last_name	строка	до 50 символов
	email	строка	до 256 символов
	telegram_tag	строка	до 32 символов
	push_token	строка	до 256 символов
Группа	id_group	целое	1…3999 (уникальный)
	group_name	строка	до 10 символов
Преподаватель	id_teacher	целое	1…499 (уникальный)
	first_name	строка	до 50 символов
	last_name	строка	до 50 символов
	department	строка	до 75 символов
Дисциплина	id_discipline	целое	1…999 (уникальный)
	discipline_name	строка	до 100 символов
Занятие	id_lesson	целое	1…29999999 (уникальный)
	date	дата	даты учебного семестра
	start_time	время	09:00…19:40
	end_time	время	10:30…21:10
	auditorium	строка	до 10 символов
	lesson_type	строка	lecture, practice, lab, exam
ПодпискаНаУведомления	push_enabled	булево	true / false
	email_enabled	булево	true / false
	telegram_enabled	булево	true / false
	lead_time	целое	15, 30, 60
ЖурналУведомлений	channel	строка	push, email, telegram
	status	строка	success, error
	sent_at	дата+время	временная метка отправки

2. Анализ предметной области и описание информационных объектов

Предметная область: управление учебным процессом в вузе, включая ведение расписания, учёт успеваемости, информирование студентов и администрирование.

Информационные объекты: Студент, Преподаватель, Администратор, Группа, Дисциплина, Занятие, Подписка на уведомления, Журнал уведомлений.

Типовые запросы:

- получение расписания для группы на дату;
- получение списка студентов группы с активными подписками;
- формирование отчёта об успеваемости студента за семестр;
- просмотр логов отправки уведомлений за период;
- статистика использования каналов уведомлений.

3. Выбор параметра для расчёта

В качестве наиболее значимого параметра проектируемой ИС выбран количество занятий (пар) в день для одной учебной группы. Данный параметр непосредственно связан с нагрузкой на систему (формирование расписания, отправка уведомлений) и является случайной величиной, зависящей от дня недели, семестра и учебного плана. Для его анализа построен ряд распределения на основе типового расписания вуза.

4. Формирование ряда распределения

На основе анализа учебного плана и реального расписания для большинства групп определены следующие возможные значения количества занятий в день: от 0 до 7 (максимальное количество пар в день при стандартном учебном дне). Вероятности каждого значения получены эмпирическим путём на основании данных за один семестр. В таблице 2 приведён ряд распределения случайной величины x_i – количество занятий в день.

Таблица 2 – Ряд распределения количества занятий в день для группы

x_i	Частота	Вероятность p_i
0	5	0,05
1	8	0,08
2	12	0,12
3	20	0,2
4	25	0,25
5	18	0,18
6	8	0,08
7	4	0,04
Сумма	100	1

5. Расчет математического ожидания

Математическое ожидание Mx_i вычисляется по формуле:

$$Mx_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i = 0 \cdot 0{,}05 + 1 \cdot 0{,}08 + 2 \cdot 0{,}12 + 3 \cdot 0{,}2 + 4 \cdot 0{,}25 + 5 \cdot 0{,}18 + 6 \cdot 0{,}08 + 7 \cdot 0{,}04 = 3{,}58 [занятий].$$

Следовательно, наиболее вероятное количество занятий в день у группы находится в районе 3,58 [занятий].

6. Расчет дисперсии

$$Dx_i = \sum_{i=0}^{n} [p_i \cdot (x_i)^2] - [\sum_{i=0}^{n} (p_i \cdot x_i)]^2 = Mx_i^2 - [Mx_i]^2$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i^2 = 0^2 \cdot 0{,}05 + 1^2 \cdot 0{,}08 + 2^2 \cdot 0{,}12 + 3^2 \cdot 0{,}2 + 4^2 \cdot 0{,}25 + 5^2 \cdot 0{,}18 + 6^2 \cdot 0{,}08 + 7^2 \cdot 0{,}04 = 15{,}7;$$

$$Dx_i = 15{,}7 - 3{,}58^2 = 2{,}8836 [занятий^2].$$

7. Расчет среднеквадратичного отклонения

$$\sigma x_i = \sqrt{Dx_i} = \sqrt{2{,}8836} = 1{,}69812 [занятий].$$

8. Расчёт энтропии

Энтропия Hx_i вычисляется по формуле Шеннона:

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} [p_i \cdot \log_a p_i]$$

За основание логарифма а возьмем двоичную систему счисления.

Используя данные, полученные в таблице 2, получаем:

$$H(x) = 2{,}7616281182630478 [бит] \approx 2{,}762 [бит].$$

9. Результирующая таблица

Таблица 3 – Параметры проектируемой ИС

Параметр	Значение
Математическое ожидание	3,58 [занятий]
Дисперсия	2,8836 [занятий^2]
Среднеквадратичное отклонение	1,69812 [занятий]
Энтропия	2,762 [бит]